

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche

Corso di laurea triennale in Informatica

PERSONALIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI ROBOTICI IN BASE ALLO SCHEDULING DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE DEGLI UTENTI

Relatore : Alessandra Rossi

Candidata: Fabiola Salomone
Matr. N86/2870
? ottobre 2023

INTRODUZIONE

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

TemiApp è un sistema finalizzato ad offrire una moderna piattaforma di supporto per la pianificazione delle attività.

Obiettivo:

- Ottimizzare e semplificare la gestione delle loro attività quotidiane;
- Facilitare l'esecuzione delle attività.



Progettazione UI/UX

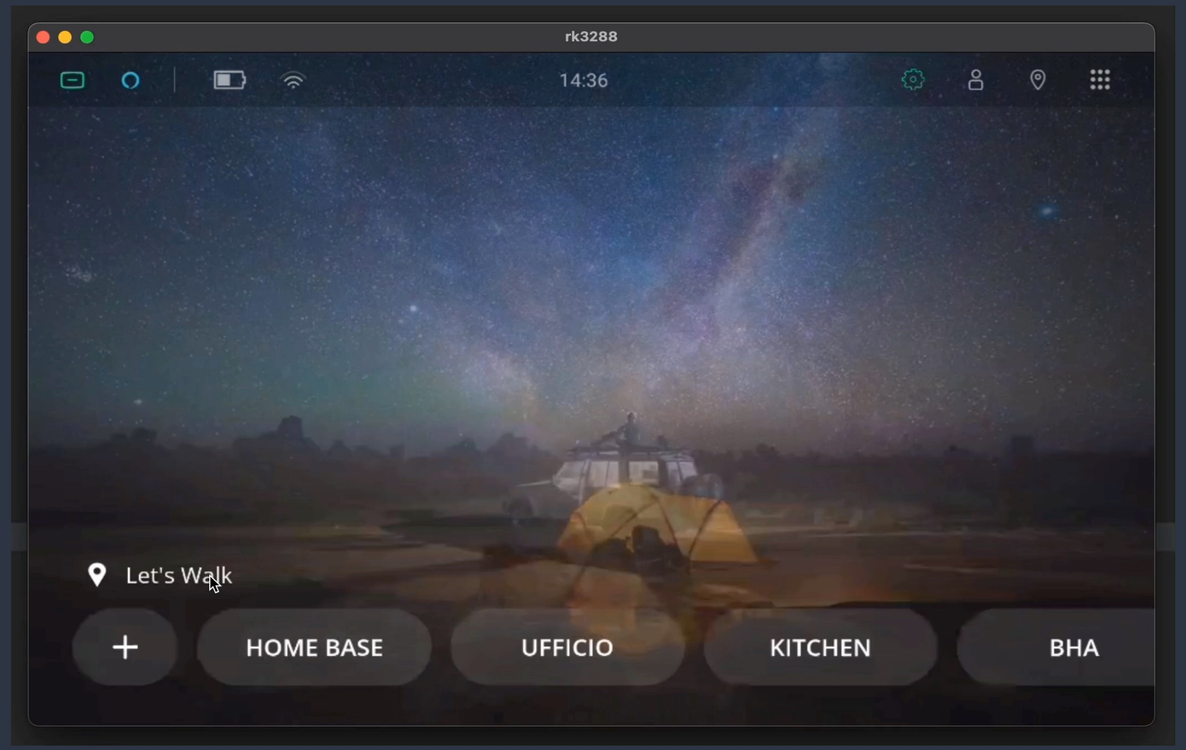
FUNZIONALITÀ - REGISTRAZIONE

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

TemiApp permette all’utente di registrarsi al sistema inserendo:

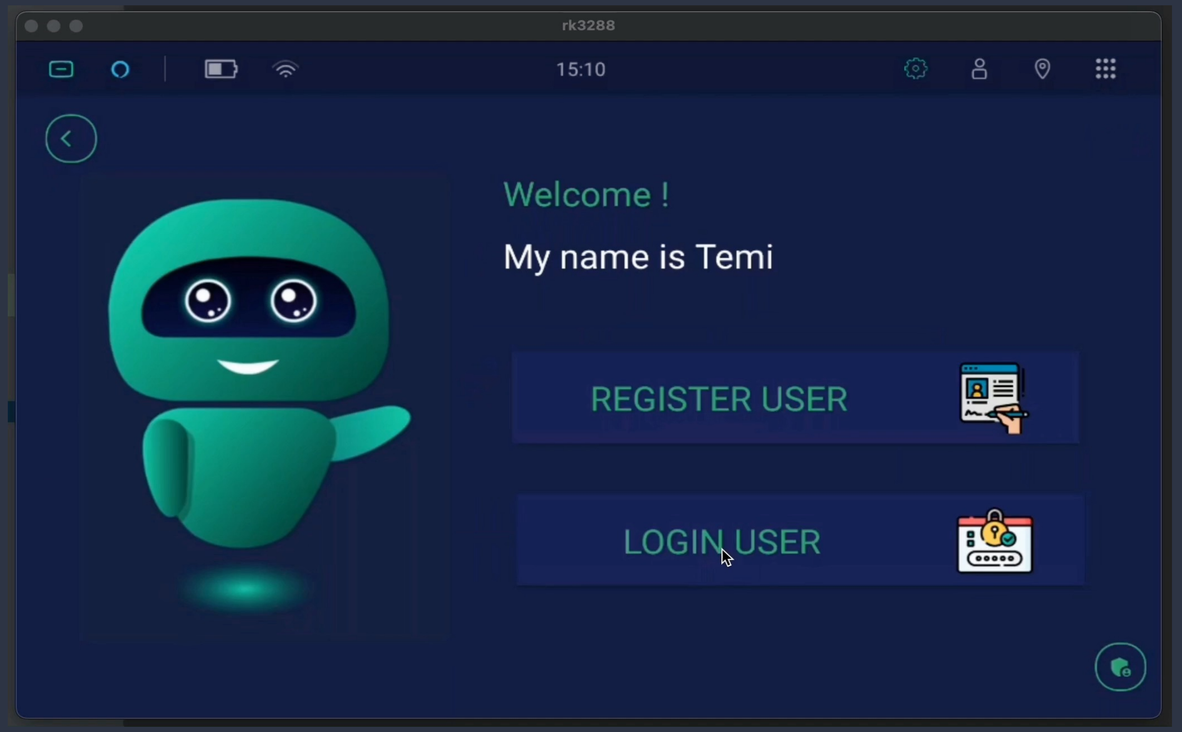
- Nome
- Email
- Password
- Immagine con volto

Tutti i campi sono soggetti a validazione ed in caso di insuccesso o successo viene mostrato all’utente un feedback positivo o negativo (sia vocalmente che testualmente)



FUNZIONALITÀ - ACCESSO

APPLICAZIONE ROBOT TEMI



TemiApp permette all'utente di accedere con le credenziali inserite da egli stesso in fase di registrazione:

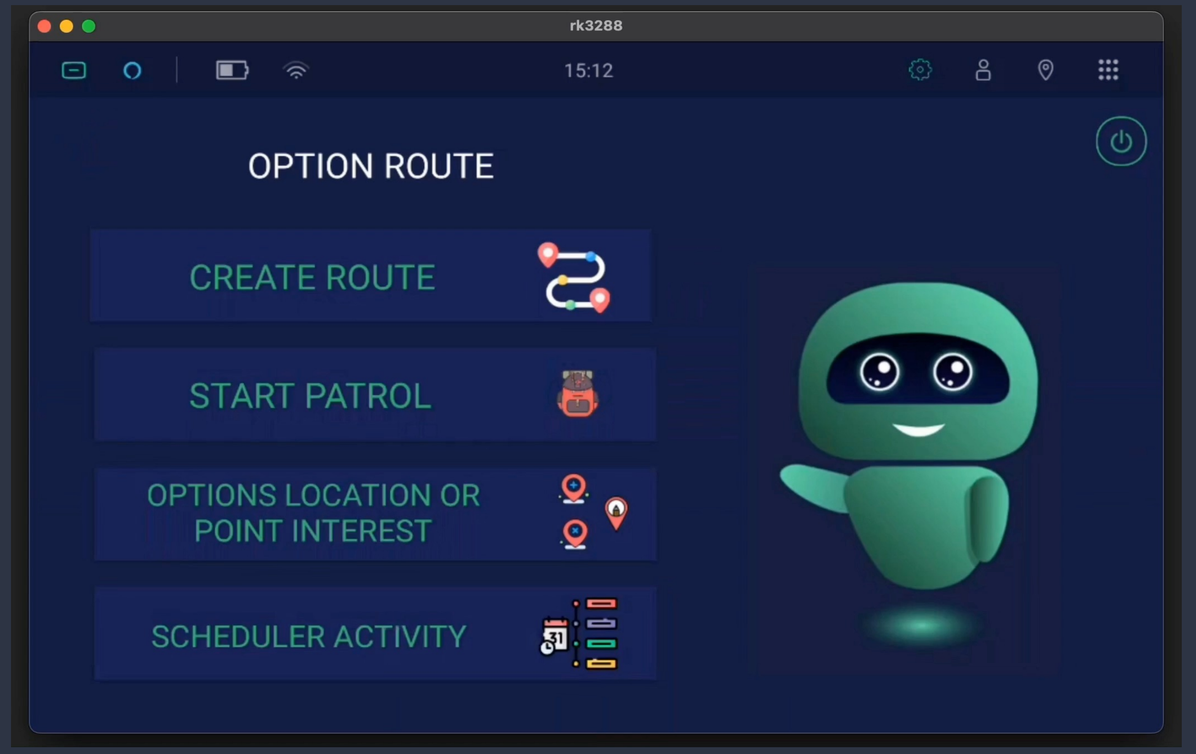
- Email
- Password

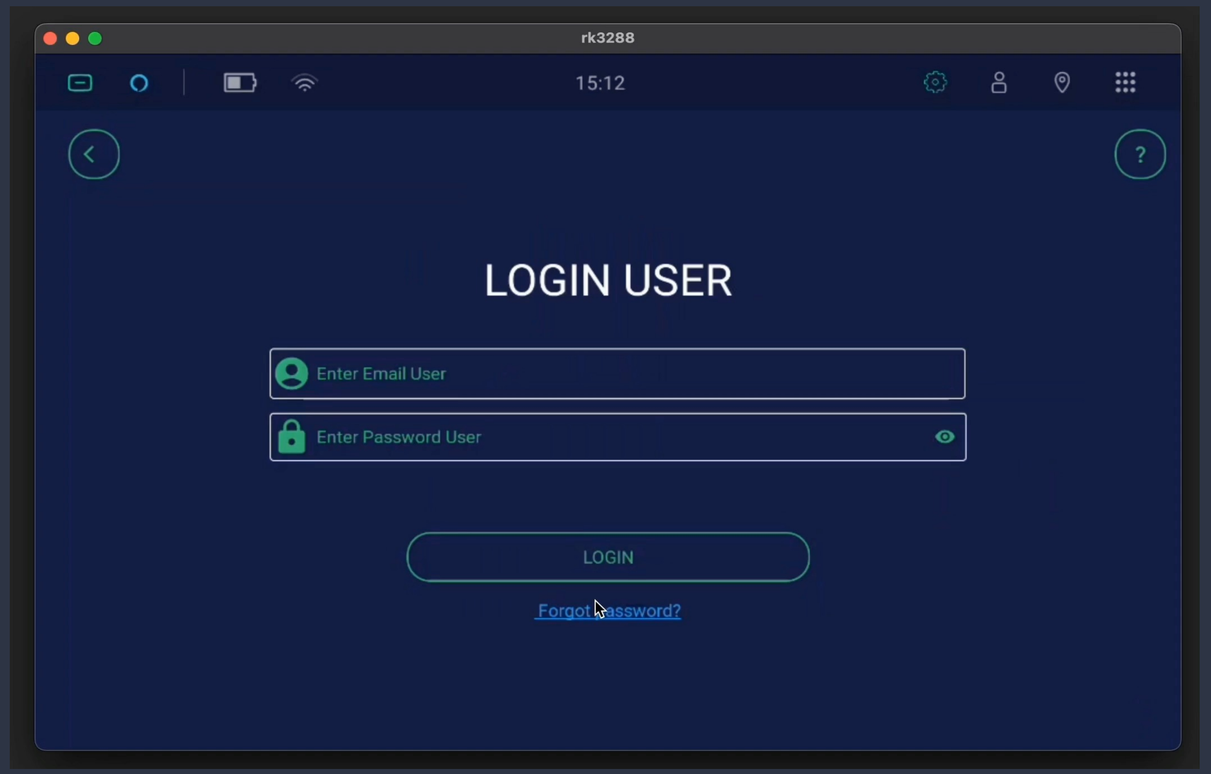
Tutti i campi sono soggetti a validazione ed in caso di insuccesso o successo viene mostrato all'utente un feedback positivo o negativo (sia vocalmente che testualmente)

FUNZIONALITÀ - LOGOUT

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

TemiApp permette all’utente di uscire dal proprio account.





FUNZIONALITÀ - MODIFICA PASSWORD

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

TemiApp permette all’utente di modificare la password nel caso in cui la dimentica o la smarrisce

Tutti i campi sono soggetti a validazione ed in caso di insuccesso o successo viene mostrato all’utente un feedback positivo o negativo (sia vocalmente che testualmente)

FUNZIONALITÀ - CREATE ROUTE

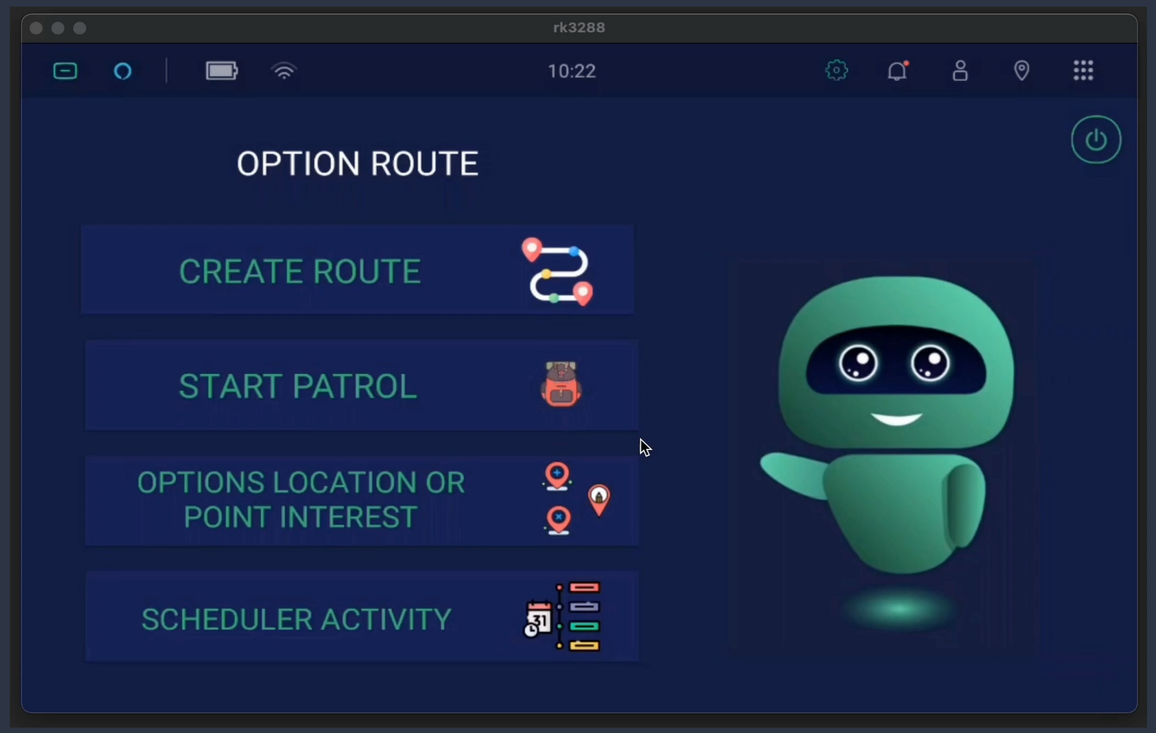
APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Se l’utente ha effettuato l’accesso con successo può usufruire di varie funzioni come la creazione del percorso.

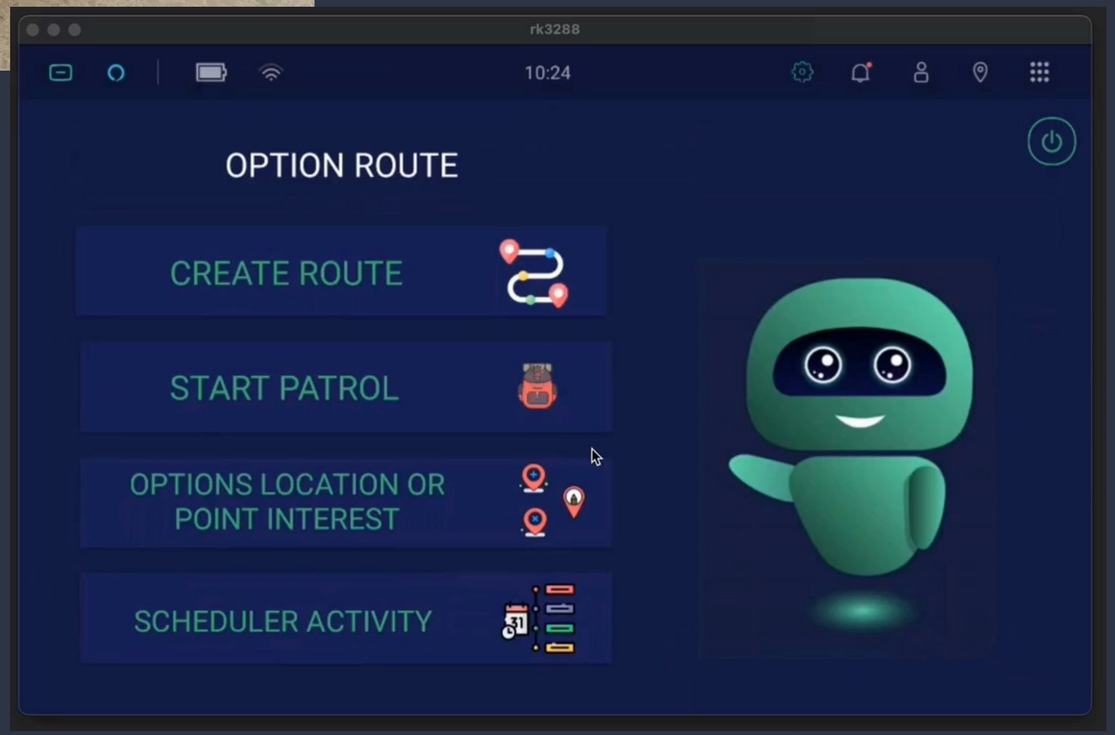
In cui dovrà assegnare :

- Un nome del percorso
- Uno o più locazioni o punti d’interesse

Tutti i campi sono soggetti a validazione ed in caso di insuccesso o successo viene mostrato all’utente un feedback positivo o negativo (sia vocalmente che testualmente)







FUNZIONALITÀ - START PATROL

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Una volta creato il percorso l’utente può visualizzarlo in una ,personale, lista contenete tutti i suoi percorsi e per ognuno può:

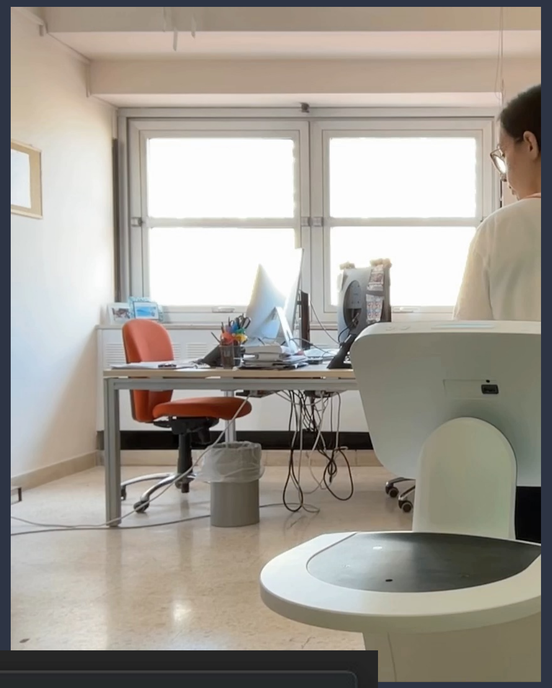
- Eliminarlo;
- Modificarlo;
- Eseguirlo.

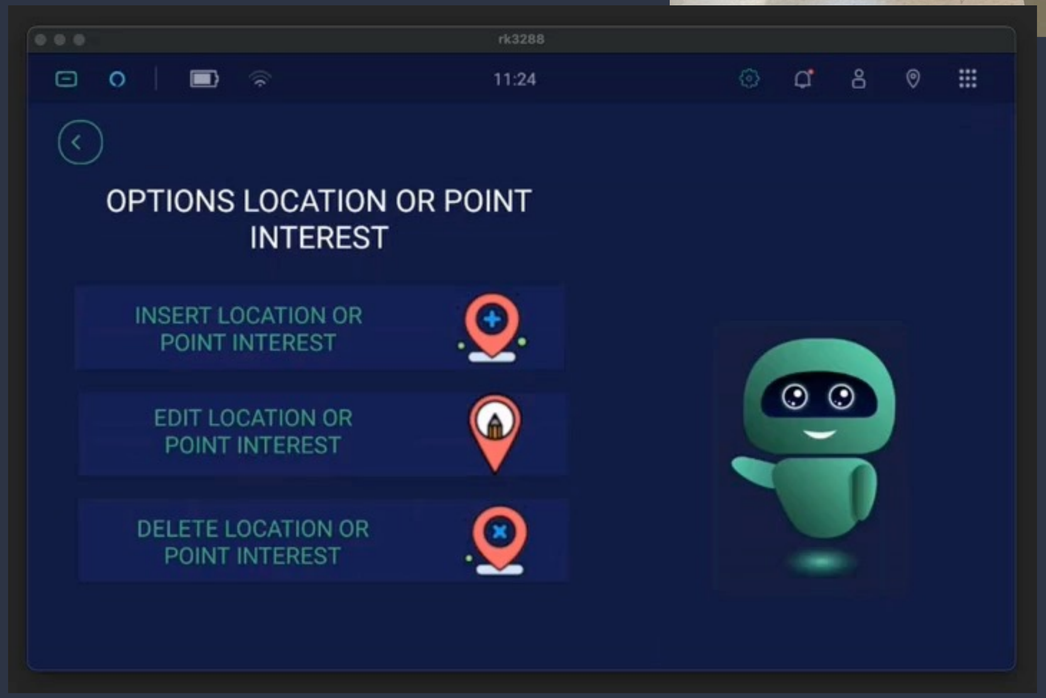
FUNZIONALITÀ - OPTIONS LOCATION OR POINT INTEREST

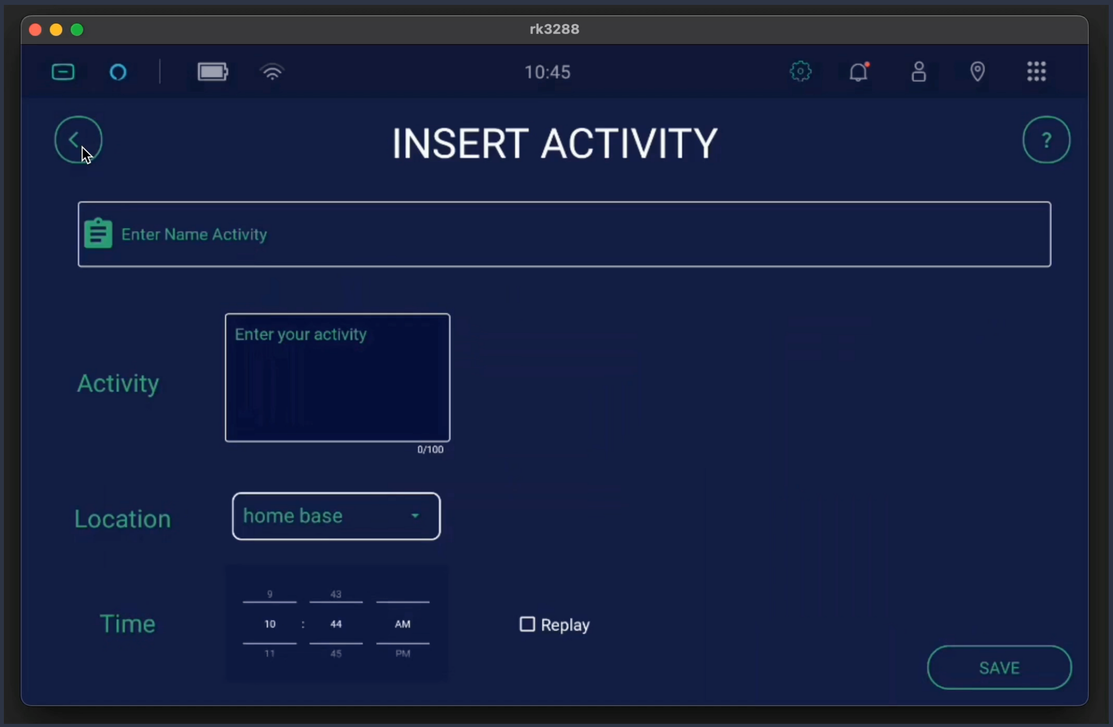
APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Tale funzionalità permette all’utente di:

- Inserire un locazione o un punto d’interesse;
- Eliminare un locazione o un punto d’interesse;
- Modificare un locazione o un punto d’interesse;







FUNZIONALITÀ - INSERT ACTIVITY

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Tale funzionalità permette all'utente di inserire delle proprie attività.

L'utente dovrà in particolare inserire:

- Il nome dell'attività
- Una descrizione (prenotazione medico, pillola, …
- Un'orario
- Il giorno della settimana

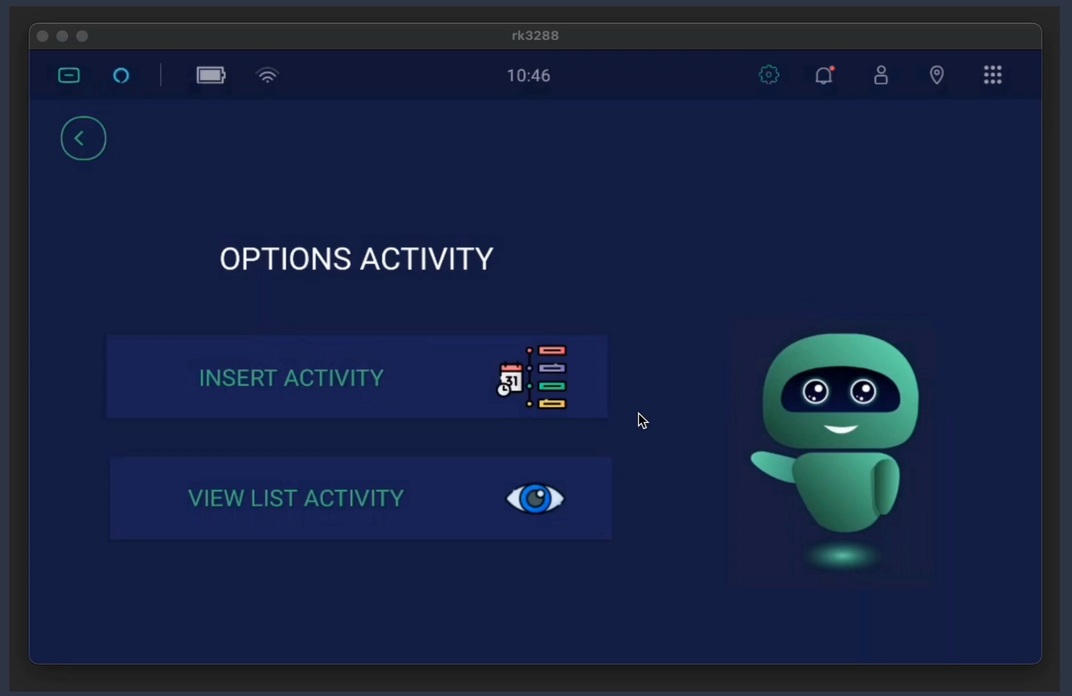
Tutti i campi sono soggetti a validazione ed in caso di insuccesso o successo viene mostrato all'utente un feedback positivo o negativo (sia vocalmente che testualmente).

FUNZIONALITÀ - LIST ACTIVITY

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Tale funzionalità permette all’utente di visualizzare la propria lista delle attività e per ognuno può:

- Eliminarle
- Modificarle
- Attivarle/disattivarle



FUNZIONALITÀ - EXCUTE ACTIVITY

APPLICAZIONE ROBOT TEMI

Questa schermata gestisce la sequenza di notifiche che il robot deve presentare all’utente all’orario corrente.



Tecnologie

Tecnologie d’uso







Temi Sdk

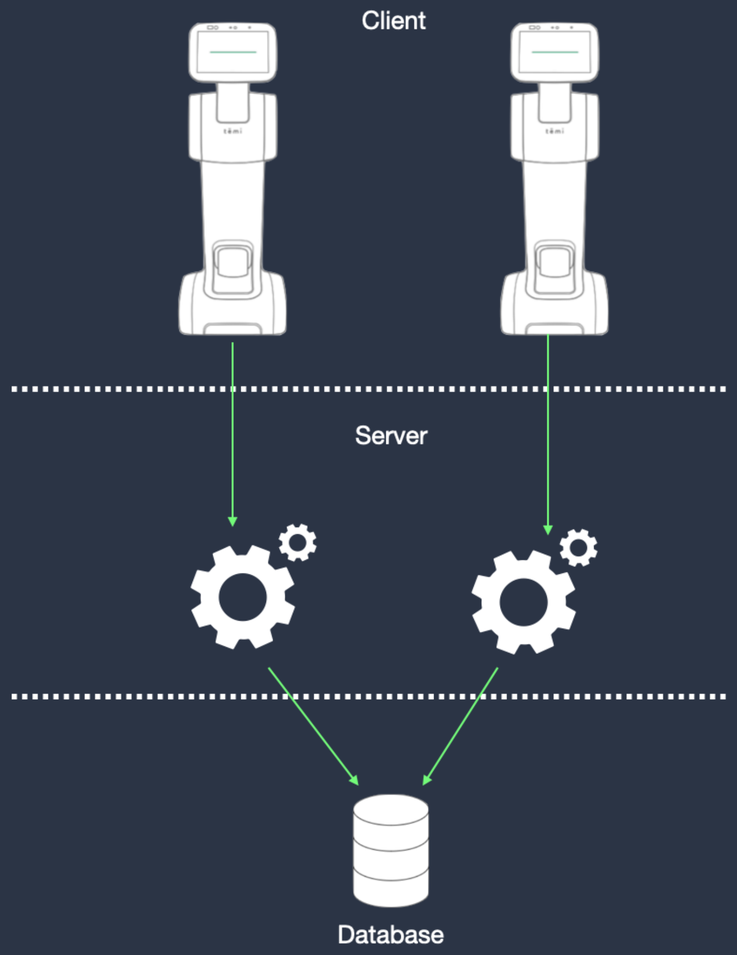
Architettura del sistema

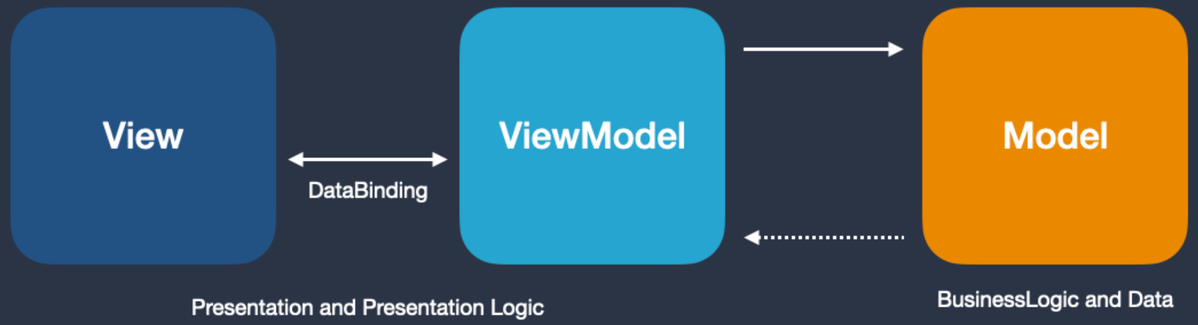
ARCHITETTURA - ESTERNA

STRUTTURA ESTERNA *TemiApp*

L’architettura esterna dell’applicazione è a “three-*tiers*” :

- Livello di presentazione
- Livello logico
- Livello dei dati





ARCHITETTURA - INTERNA

PATTERN ARCHITETTURALE

Il *client* dell'applicazione è stato realizzato mediante il pattern architetturale che prende il nome di *Model View ViewModel* (MVVM).

Composto da tre moduli indipendenti:

- View
- ViewModel
- Model

Attraverso, esso, è possibile trarre vantaggio in termini di prestazioni, leggibilità e modularità del codice e si è preferito in quanto si adatta meglio all'ambiente *Android Studio*.

Testing

TESTING - TIPOLOGIA

Descrizione dei test

- Studio di progettazione partecipativa
- Scenari tipici della vita quotidiana
- Spazio di interazione con il robot Temi
- Sessione con un facilitatore



TESTING - Attività coinvolte

Funzioni oggetto dei test

- Registrazione e Accesso al sistema
- Creazione del percorso
- Inserimento, modifica e esecuzione del percorso
- Inserimento, cancellazione e aggiornamento della locazione o di un punto d’interesse
- Inserimento, eliminazione, modifica e attivazione di un’attività



TESTING - Analisi dei dati

Analisi dei dati

Dall’analisi dei dati è risultato che l’applicazione risulta:

- Intuitiva
- Facile d'uso

Inoltre i tester hanno valutato l’applicazione :

- molto soddisfacente

  con un punteggio medio di 8 su 10



Sviluppi futuri

Sviluppi futuri

- Migliorare il tempo impiegato dal robot per notificare all’utente all’attività;
- Implementazione di funzioni che si occupano di gestire il rilevamento dinamico della posizione dell'utente;
- Implementare allarmi consistenti basati su contesto



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!